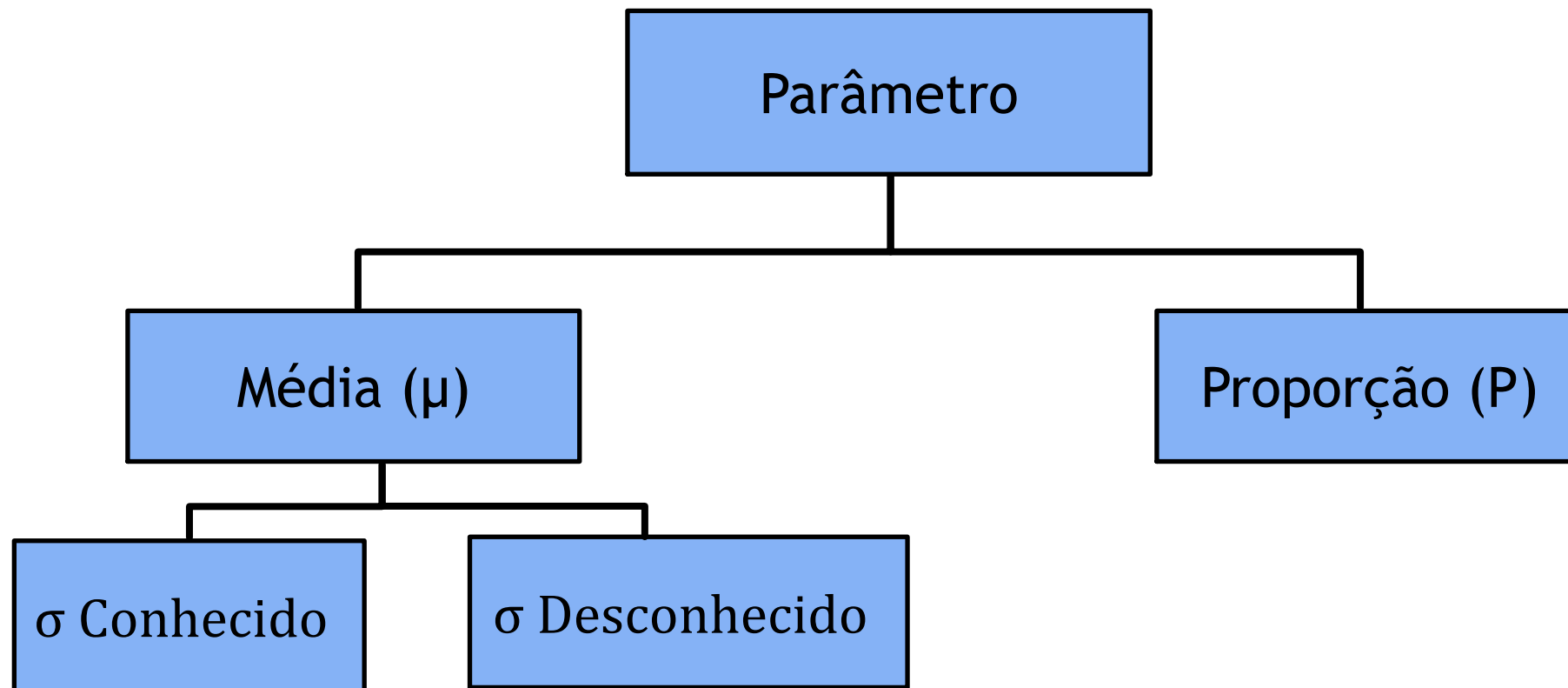


The background image is a composite of two scenes. On the left, a hand is shown holding several white dice against a dark background. On the right, a dartboard is visible with several darts; two are red and two are yellow. A prominent white diagonal line runs from the top center towards the bottom right, separating the two scenes. The title text is centered over the left side of the image.

Introdução à Inferência Estatística

Formulação dos Intervalos



Fórmulas

$$IC(1-\alpha)\% = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Média(μ) - σ conhecido

$$IC(1-\alpha)\% = \bar{x} \pm t_{\alpha/2; n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Média(μ) - σ desconhecido

$$IC(1-\alpha)\% = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Proporção (p)

Média(μ) - σ conhecido

De experiências passadas, sabe-se que o desvio padrão da altura de crianças de 10 a 15 anos é 15 cm. Colhendo uma amostra de 36 dessas crianças, observou-se a média de 150 cm. Qual o intervalo de confiança de 95% para a média populacional?

- Tamanho da amostra $n = 36$
- Desvio Padrão (σ) : Conhecido = 15 cm
- Média amostral = 150 cm. ($\bar{x}$)
- Qual o intervalo de confiança de 95% para a média populacional?

Fórmulas

Média(μ) - σ conhecido

$$IC(1 - \alpha)\% = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Tabela Normal

Entrada da tabela para Z é a probabilidade abaixo de Z .



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
-3,4	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002
-3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
-3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
-3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
-3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985

Intervalo de confiança (μ) - σ conhecido

$$IC(1 - \alpha)\% = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$IC(95)\% = 150 \pm 1,960 \cdot \frac{15}{\sqrt{36}}$$

$$IC(95)\% = 150 \pm 4,9$$

$$[145,1 \ ; \ 154,9]$$

Média(μ) - σ desconhecido

Você seleciona ao acaso 16 restaurantes e mede a temperatura do café vendido em cada um. A temperatura amostral é de 60°C , com um desvio-padrão amostral de 5°C . Obtenha o intervalo de confiança de 95% para a temperatura média. Suponha que as temperaturas estejam normalmente distribuídas



Média(μ) - σ desconhecido

- ▶ Tamanho da amostra $n = 16$
- ▶ Desvio Padrão (σ) desconhecido - então ...
- ▶ $S = 5^\circ \text{C}$
- ▶ Média amostral = 60°C
- ▶ Qual o intervalo de confiança de 95% para a média populacional?



Intervalo de confiança (μ) - σ desconhecido

$$IC(1 - \alpha)\% = \bar{x} \pm t_{\alpha/2;n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$IC(95)\% = 60 \pm 2,1315 \cdot \frac{5}{\sqrt{16}}$$

$$IC(95)\% = 60 \pm 2,66$$

$$IC(95)\% = [57,34; 62,66]$$

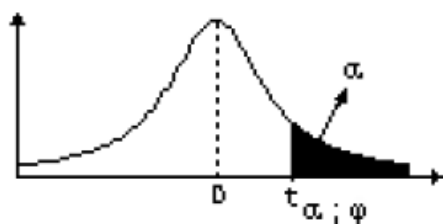


TABELA - Distribuição t de Student (Unicaudal e Bicaudal)

φ = graus de liberdade

α φ	25%	10%	5%	2,5%	1%	0,5%
1	1,0000	3,0777	6,3138	12,7062	31,8207	63,6574
2	0,8165	1,8856	2,9200	4,3027	6,9646	9,9248
3	0,7649	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8409
4	0,7407	1,5332	2,1318	2,7764	3,7469	4,6041
5	0,7267	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0322
6	0,7176	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074
7	0,7111	1,4149	1,8946	2,3646	2,9980	3,4995
8	0,7064	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554
9	0,7027	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498
10	0,6998	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693
11	0,6974	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058
12	0,6955	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545
13	0,6938	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123
14	0,6924	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768
15	0,6912	1,3406	1,7531	2,1315	2,6025	2,9467
16	0,6901	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208
17	0,6892	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982
46	0,6799	1,3002	1,6787	2,0129	2,4102	2,6870
47	0,6797	1,2998	1,6779	2,0117	2,4083	2,6846
48	0,6796	1,2994	1,6772	2,0106	2,4066	2,6822
49	0,6795	1,2991	1,6766	2,0096	2,4049	2,6800
50	0,6794	1,2987	1,6759	2,0086	2,4033	2,6778
51	0,6793	1,2984	1,6753	2,0076	2,4017	2,6757
52	0,6792	1,2980	1,6747	2,0066	2,4002	2,6737
53	0,6791	1,2977	1,6741	2,0057	2,3988	2,6718
54	0,6791	1,2974	1,6736	2,0049	2,3974	2,6700
55	0,6790	1,2971	1,6730	2,0040	2,3961	2,6682
56	0,6789	1,2969	1,6725	2,0032	2,3948	2,6665
57	0,6788	1,2966	1,6720	2,0025	2,3936	2,6649
58	0,6787	1,2963	1,6716	2,0017	2,3924	2,6633
59	0,6787	1,2961	1,6711	2,0010	2,3912	2,6618
60	0,6786	1,2958	1,6706	2,0003	2,3901	2,6603
61	0,6785	1,2956	1,6702	1,9996	2,3890	2,6589
62	0,6785	1,2954	1,6698	1,9990	2,3880	2,6575

Proporção (P)

Antes de uma eleição em que existiam dois candidatos, A e B, foi feita uma pesquisa com 400 eleitores escolhidos ao acaso, e verificou-se que 208 deles pretendiam votar no candidato A. Construa um intervalo de confiança, com coeficiente de 95%, para a porcentagem de eleitores favoráveis ao candidato A na época das eleições.



Resolução...

- Tamanho da amostra $n = 400$
- 208 deles pretendiam votar no candidato A
- Proporção Amostral = $208/400 = 0,52$ ou 52%
- Construa um intervalo de confiança, com coeficiente de 95%, para a porcentagem de eleitores favoráveis ao candidato A na época das eleições
- $\alpha = 5\%$
- $\frac{\alpha}{2} = 2,5\%$
- $Z_{\alpha/2} = 1,96$

Intervalo de confiança (p)

$$IC(1 - \alpha)\% = \hat{P} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{P}(1 - \hat{P})}{n}}$$

$$IC(95\%)\% = 0,52 \pm 1,960 \cdot \sqrt{\frac{0,52 (1 - 0,52)}{400}}$$

$$IC(95)\% = 0,52 \pm 0,0490$$

$$IC(95)\% = [0,4710; 0,5690]$$